Do Simbólico à Incerteza: inferindo a presença e a expansão de facções criminosas nos municípios da Amazônia Legal

(exemplo didático do pipeline com dados reais)

Equipe — Fundamentos de Inteligência Artificial (IComp/UFAM)

5 de novembro de 2026

Resumo

A presença de facções criminosas não aparece em nenhuma base oficial: é uma variável oculta. Combinamos as estatísticas de violência do SINESP VDE (2020–2023) e a população do IBGE para inferi-la nos 808 municípios dos estados da Amazônia Legal, usando como referência o *Cartografias da Violência na Amazônia* de 2024. A rede bayesiana diagnóstica atinge AUC de 0,81. Sem usar nenhum dado de 2025, a probabilidade calculada antecipa quais municípios passaram a ter facção segundo a edição de 2025 (AUC 0,76): na prioridade fuzzy baixa, 13% entraram; na alta, 44%.

1 Introdução e dados

Rótulos: *Cartografias da Violência na Amazônia*, 3ª edição (259 municípios com facção em 2024) e 4ª edição (344 em 2025, quadros extraídos do PDF). Atributos: Banco VDE do Ministério da Justiça. População: IBGE (Censo 2022), unida pelo código IBGE. Todos os 5.570 municípios do VDE casaram com o IBGE pelo nome.

2 Etapa 1 — Árvore de decisão

Entropia na raiz: 0,905 bits. Maiores ganhos: porte (0,165) e UF (0,151); as taxas de violência vêm bem depois (0,027).

Modelo	Treino	Teste	Bal.
ID3 própria, sem poda	0,874	0,749	0,687
ID3 própria, prof. 3	0,824	0,786	0,708
sklearn, prof. 4	0,799	0,782	0,679

Tabela 1: Validação cruzada 5-fold; os tercis das taxas são calculados só com o treino de cada dobra.

Monotonicidade. A regra "município pequeno ⇒ sem facção" cobre 267 municípios e acerta 89,9%. Acrescentando o fato "fica no Acre" ou "em Roraima", a conclusão se inverte: todos os pequenos desses estados têm facção.

Modelo	R^2	Acurácia (bal.)
Simples (hom. 2022 → 2023)	0,672	–
Multivariada (GD, 16 atributos)	0,763	–
Ridge ($\lambda = 0{,}084$)	0,762	–
Logística (facção)	–	0,759 (0,737)

Tabela 2: Teste (20%). O scikit-learn dá os mesmos valores.

3 Etapa 2 — Modelos lineares

4 Etapa 3 — Probabilidade

Com a taxa por 100 mil, $P(F \mid V) = 0{,}424$ contra 0,269 (1,6 vez); a contagem bruta exagerava o sinal porque misturava tamanho. A regra da cadeia confere nos 8 eventos. **Transições:** dos 549 municípios sem registro em 2024, 129 (23,5%) passaram a ter facção em 2025; a chance cresce com o porte (14% nos pequenos, 37% nos grandes). 16 municípios passaram de domínio para disputa, e 45 "saíram" da lista, o que sugere mudança de método.

5 Etapa 4 — MLE, MAP, Naive Bayes e EM

No Acre, $\hat{\theta}_{MLE} = 1{,}0$ e $\hat{\theta}_{MAP} = 0{,}958$. O Naive Bayes do zero acerta 77,2% (0,737 balanceada). O EM com $K = 3$ na contagem de homicídios produz grupos que acompanham o Cartografias (1,7% em disputa no grupo menos violento, 29% no mais violento). Com a taxa, a correspondência é mais fraca: a facção está ligada ao volume de violência, não só à intensidade. Foi preciso um piso de variância para evitar o colapso da componente dos municípios sem homicídio.

6 Etapa 5 — Rede bayesiana

DAG: `PORTE`→`FACCAO`←`FRONT`; `FACCAO`→{`TXH`, `ESC`, `TXT`}. São 19 parâmetros contra 215 (91% de economia). A enumeração coincide com o `pgmpy`. **Colisor:** sem observar a facção, porte e fronteira são independentes; dado que há facção, ser pequeno eleva $P(\text{fronteira})$ de 0,61 (grande) para 0,96. Nos dados, porte e fronteira têm correlação 0,21: a suposição é

aproximada. Como classificador, a rede tem AUC de 0,81.

Validação geográfica. Treinando com 8 estados e testando no 9º, a AUC geral fica em 0,80. A rede ordena bem os municípios em TO (0,94), AP, MA e PA, mas mal em RO (0,58), RR e AM, e erra o *nível* onde a facção é quase universal: no Acre (100%) e em Roraima (93%) a probabilidade média prevista é cerca de 0,47, porque `FRONT` só distingue MA e TO dos demais estados. A rede serve para ordenar municípios num estado conhecido, não para estimar o nível num estado novo.

Sensibilidade ao rótulo. Sem os 45 municípios que "saíram" da lista em 2025, a AUC sobe para 0,83; a rede já os via com probabilidade intermediária (0,40, contra 0,58 dos que têm facção nas duas edições), o que sugere erro de registro ou mudança de método. Com o rótulo "facção em 2024 ou 2025", a AUC é 0,82. As conclusões não dependem do ruído do rótulo.

7 Etapa 6 — Fuzzy, integração e validação com 2025

Prioridade	Munic.	Facção 2024	Entrada 2025*
Baixa	404	12,9%	13,1%
Média	165	37,6%	40,8%
Alta	239	60,7%	43,6%

Tabela 3: *Entre os municípios sem facção em 2024. AUC da probabilidade bayesiana para prever a entrada: 0,764 (probabilidades fora da dobra).

Com os dados de 2024. Trocar os atributos de 2021–23 por 2022–24 não melhora a previsão da entrada em 2025 (AUC 0,754 nas duas janelas). Municípios com salto de homicídios em 2024 entraram mais (31% contra 21%), mas o salto de 2023 tem o mesmo efeito (32% contra 21%): é sinal de município violento, não da chegada da facção. O padrão de Iranduba não se confirma na escala regional.

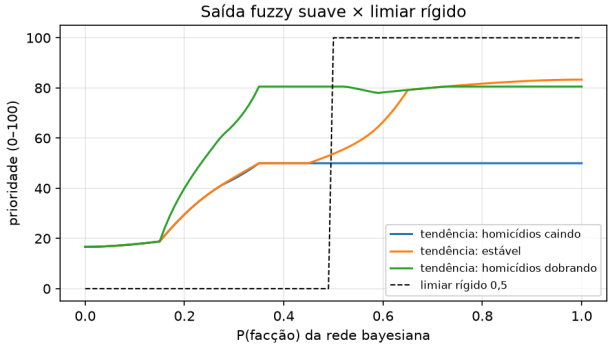


Figura 1: Saída fuzzy suave × limiar rígido.

8 Conclusão e limitações

Referências

[1] S. Russell e P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4. ed. Pearson, 2020.

[2] Instituto Mãe Crioula e FBSP. *Cartografias da Violência na Amazônia*, 3. ed., 2024.

[3] Instituto Mãe Crioula e FBSP. *Cartografias da Violência na Amazônia*, 4. ed., 2025.

[4] Ministério da Justiça e Segurança Pública. Banco VDE (SINESP), 2020–2024. Acesso em out. 2026.

[5] IBGE. Censo Demográfico 2022 e Estimativas da População. Acesso em nov. 2026.

[6] I. Siqueira e L. Paiva. "No Norte, tem Comando". *Rev. Bras. Sociologia*, v. 7, n. 17, 2019.

[7] J. Ribeiro et al. Prediction of Homicides in Urban Centers. arXiv:2008.06979.